

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Đồ án cuối kì

Dashboard phân tích dữ liệu Việt Nam

Môn: Trực quan hoá dữ liệu

Nhóm 06:

Lê Trường Thịnh (23127018)

Nguyễn Hoàng Anh Khoa (23127015)

Lê Quốc Anh (23127150)

Trần Tuấn Kiệt (23127215)

Vũ Thành Đạt (23127346)

Giảng viên:

TS. Bùi Tiến Lên

ThS. Lê Nhật Nam

Thầy Võ Nhật Tân

Ngày 17 tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	Thông tin nhóm	2
2	Tổng quan	2
2.1	Tổng quan đồ án	2
2.2	Các mục tiêu phân tích	2
2.3	Hướng tiếp cận của nhóm	3
3	Thu thập dữ liệu	3
3.1	Quá trình thu thập dữ liệu	3
3.2	Các công cụ sử dụng	4
4	Xử lý dữ liệu	4
4.1	Tổng quan về dữ liệu chưa qua xử lý	4
4.2	Làm sạch dữ liệu	4
4.3	Kết quả sau khi xử lý	6
5	Phân tích dữ liệu	6
5.1	Mục tiêu 1: Thị trường lao động có tập trung vào một vài trung tâm lớn, hay các khu vực đang phát triển theo lợi thế ngành riêng?	6
5.2	Mục tiêu 2: Mức lương giữa các ngành khác nhau như thế nào, và độ phân tán thu nhập phản ánh gì về tính ổn định của từng ngành?	10
5.3	Mục tiêu 3: Các ngành có khác biệt gì trong chiến lược tuyển dụng: trả lương cao, tuyển gấp hay đầu tư huấn thị premium?	13
5.4	Mục tiêu 4: Phân tích tương quan giữa lương, kinh nghiệm và premium	17
5.5	Mục tiêu 5: Các công việc tuyển tại nhiều địa điểm có đặc điểm gì khác so với công việc chỉ tuyển tại một nơi?	20
6	Kết luận	25
7	Tích hợp AI - Ứng dụng độc lập phân tích dữ liệu	25
7.1	Kiến trúc tổng quan	25
7.2	Mô hình AI sử dụng	26
7.3	Luồng xử lý	27
7.4	Một số hình ảnh Demo Chatbot	28
7.4.1	Giao diện bắt đầu	28
7.4.2	Giao diện sau khi gửi yêu cầu và đợi duyệt	28
7.4.3	Hiển thị kết quả sau khi duyệt chạy	29
7.4.4	Giao diện lưu lịch sử	29

1 Thông tin nhóm

Bảng 1: Các thành viên của nhóm

MSSV	Họ và tên	Đóng góp (%)
23127015	Nguyễn Hoàng Anh Khoa	100%
23127018	Lê Trường Thịnh	100%
23127150	Lê Quốc Anh	100%
23127215	Trần Tuấn Kiệt	100%
23127346	Vũ Thành Đạt	100%

2 Tổng quan

2.1 Tổng quan đồ án

Tên đồ án: Phân tích thị trường việc làm Việt Nam trong tháng 3-4 trên CareerViet.

Đối tượng sử dụng dashboard: Nhà phân tích thị trường lao động, người tìm việc làm, nhà tuyển dụng.

Mục đích sử dụng dashboard:

- Phân tích cấu trúc thị trường việc làm.
- Hiểu cung-cầu.
- Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định tuyển dụng, công việc.

2.2 Các mục tiêu phân tích

1. Thị trường lao động có tập trung vào một vài trung tâm lớn, hay các khu vực đang phát triển theo lợi thế ngành riêng?
2. Mức lương giữa các ngành khác nhau như thế nào, và độ phân tán thu nhập phản ánh gì về tính ổn định của từng ngành?
3. Các ngành có khác biệt gì trong chiến lược tuyển dụng: trả lương cao, tuyển gấp hay đầu tư hiển thị premium?
4. Premium jobs thường xuất hiện ở những công việc hấp dẫn sẵn, hay ở những vị trí khó tuyển cần được đẩy mạnh hiển thị?
5. Các công việc tuyển tại nhiều địa điểm có đặc điểm gì khác so với công việc chỉ tuyển tại một nơi?

2.3 Hướng tiếp cận của nhóm

Về dữ liệu việc làm. Dữ liệu được nhóm thu thập từ **CareerViet** bằng cách crawl tự động thông qua các API mà nhóm tìm được. Sau đó tiến hành làm sạch dữ liệu để phù hợp với PowerBI.

Về trực quan hoá dữ liệu. Nhóm sử dụng PowerBI để thiết kế dashboard tương ứng với 5 mục tiêu phân tích.

Về ứng dụng AI. Nhóm xây dựng một ứng dụng độc lập có giao diện tương tác được bằng Streamlit và sử dụng model GPT-4o-mini để tạo kết quả thông qua OpenAI API.

3 Thu thập dữ liệu

Lưu ý: Dữ liệu được crawl vào ngày 29/4/2026 và chỉ phân tích thị trường lúc cuối tháng 3 và đến hết tháng 4.

3.1 Quá trình thu thập dữ liệu

Bước 1. Vì các công việc tuyển dụng chủ yếu được list theo các ngành nghề nên trước hết, chúng em cần lấy được thông tin toàn bộ ngành nghề mà CareerViet đang có thông qua API¹. Chúng em phát hiện API này thông qua trang **Việc làm theo ngành nghề** của CareerViet. Từ đó, chúng em viết một script Python để tự động gọi API này và xuất phản hồi ra thành file `careerviet_industries.csv` chứa mã ngành, tên ngành bằng tiếng Anh và tên ngành bằng tiếng Việt.

Bước 2. Khi đã có được danh sách ngành nghề, chúng em sẽ duyệt qua các ngành nghề để lấy mã ngành làm tham số cho API² vì API này cần 3 parameters là `industry`, `limit` và `page`, tương ứng với mã ngành muốn fetch các công việc, số lượng công việc mỗi trang và thứ tự trang muốn request (cơ chế paging của CareerViet). Chúng em sử dụng script python để tự động duyệt qua hết các ngành và gọi API hết qua các page với `limit=50`. Sau đó xuất ra file `careerviet_all_jobs.csv` chứa toàn bộ các công việc cần được phân tích. Các thuộc tính lúc này đang ở dạng thô và dư thừa một số thuộc tính không cần thiết.

Bước 3. Sau khi crawl dữ liệu xong ở bước 2, thì chúng em phát hiện ra thuộc tính ngành đã bị thiếu. Để bổ sung thì chúng em phát hiện ra ở mỗi trang chi tiết công việc thì website gửi request về endpoint có dạng `https://careerviet.vn/iec-lam/{tên ngành}-c{mã ngành}-vi.html?_rsc={code}`. Do đó, chúng em sử dụng script Python và thư viện Playwright để giả lập truy cập vào url của các công việc thu thập và lưu trong `careerviet_all_jobs.csv`. Khi đó, Playwright sẽ đợi tất cả request của website gửi về server và lọc ra request có dạng như endpoint trên, qua đó sẽ trích xuất được mã ngành và bổ sung thành một file `careerviet_updated_jobs.csv`.

¹<https://internal-api.careerviet.vn/api/v1/cs/jsk/industries/public>

²<https://internal-api.careerviet.vn/api/v1/js/jsk/jobs/public>

Script Python này được chúng em thiết kế cho chạy song song 8 luồng để đẩy nhanh quá trình bổ sung.

3.2 Các công cụ sử dụng

Toàn bộ quá trình trên chúng em chỉ sử dụng Python để viết script và không có sử dụng thêm dịch vụ tốn phí nào khác.

- HTTP requests: thư viện `requests`.
- Chạy song song: thư viện `concurrent.futures`
- Phương tiện lưu trữ: CSV.
- Giả lập trình duyệt: thư viện `Playwright`.
- Nghiên cứu API: `Browser Inspector`.

4 Xử lý dữ liệu

4.1 Tổng quan về dữ liệu chưa qua xử lý

Toàn bộ dữ liệu gồm 23,536 dòng và 40 cột thuộc tính.

Các thuộc tính dữ liệu: `job_id`, `job_title`, `emp_id`, `emp_name`, `job_salary_unit`, `job_active_date`, `job_contact_hide`, `location_name_en`, `location_name`, `job_is_urgent_job`, `job_competition`, `top_industries`, `emp_logo`, `job_check_profile`, `job_eoc`, `job_last_date`, `date_view`, `job_experience`, `job_to_experience`, `benefit_id`, `benefit_icon`, `benefit_name_en`, `benefit_name_vn`, `jobEoc`, `url_emp_default`, `prize_name`, `job_class_css_item`, `job_link`, `job_salary_string`, `job_new`, `job_title_red`, `job_premium_icon_item`, `has_save_job`, `premium_industries`, `district_id`, `industries`, `url_logo_emp_eoc`, `emp_eoc_active`, `job_from_salary`, `job_to_salary`.

4.2 Làm sạch dữ liệu

Bước 1. Chỉ giữ lại những cột cần thiết và loại bỏ một số cột dư thừa. Đây là các cột được giữ lại: `job_id`, `job_title`, `emp_id`, `emp_name`, `job_salary_unit`, `location_name`, `job_is_urgent_job`, `job_competition`, `job_eoc`, `job_last_date`, `date_view`, `job_experience`, `job_to_experience`, `benefit_name_vn`, `industries`, `job_from_salary`, `job_to_salary`, `job_premium_icon_item`.

Bước 2. Đổi tên các trường sang tiếng Việt cho dễ hiểu [2](#).

Bước 3. Kiểm tra thiếu dữ liệu thì chúng em thấy dữ liệu khá đầy đủ. Có một số cột thiếu nhiều nhưng dưới 50% là lương đến, lương từ, kinh nghiệm đến, kinh nghiệm từ nhưng hoàn toàn hợp lý:

Bảng 2: Đổi tên các cột

Tên trước đổi	Tên sau đổi	Ý nghĩa
job_id	mã công việc	Mã của công việc đó, tồn tại duy nhất
job_title	tên công việc	Tên của công việc
emp_id	mã công ty	Mã của công ty đăng bài tuyển dụng
emp_name	tên công ty	Tên của công ty đăng bài tuyển dụng
job_salary_unit	Đơn vị tiền tệ	Đơn vị tiền tệ (vnd, usd, ...)
location_name	địa điểm	Danh sách địa điểm làm việc
job_is_urgent_job	khẩn cấp	Công việc có đang tìm người khẩn không
job_competition	lương cạnh tranh	Công việc có thể có lương cao hơn bình thường
job_eoc	công ty yêu thích	Công ty có được yêu thích trên CareerViet hay không
job_last_date	hạn nộp	Ngày cuối cùng có thể nộp hồ sơ xin việc
date_view	ngày cập nhật	Ngày cuối cùng bài đăng tuyển dụng được cập nhật
job_experience	kinh nghiệm từ (năm)	Số năm kinh nghiệm tối thiểu của công việc
job_to_experience	kinh nghiệm đến (năm)	Số năm kinh nghiệm có thể lên tới của công việc
benefit_name_vn	phúc lợi	Danh sách phúc lợi của công ty
industries	ngành	Danh sách ngành mà công việc liên quan
job_from_salary	lương từ	Mức lương tối thiểu của công việc
job_to_salary	lương đến	Mức lương có thể lên tới của công việc
job_premium_icon_item	premium	Công việc có được mua premium hay không

- Các cột lương thiếu là do thuộc dạng lương cạnh tranh.
- Các cột kinh nghiệm thiếu thì cũng do công việc không yêu cầu kinh nghiệm, hoặc chỉ có tối thiểu, hoặc chỉ có tối đa.

Bước 4. Tiến hành explode các cột có dạng danh sách để tiện đưa vào PowerBI sử dụng. Có 3 cột là phúc lợi, địa điểm, ngành. Trong đó, cột ngành sau khi explode ra sẽ được mapping tên ngành đúng với mã ngành của nó.

Như vậy, đó là quá trình nhóm chúng em tiến xử lý dữ liệu. Để biết chi tiết hơn thì thầy có thể tham khảo notebook trong `data_eda/clean.ipynb`.

4.3 Kết quả sau khi xử lý

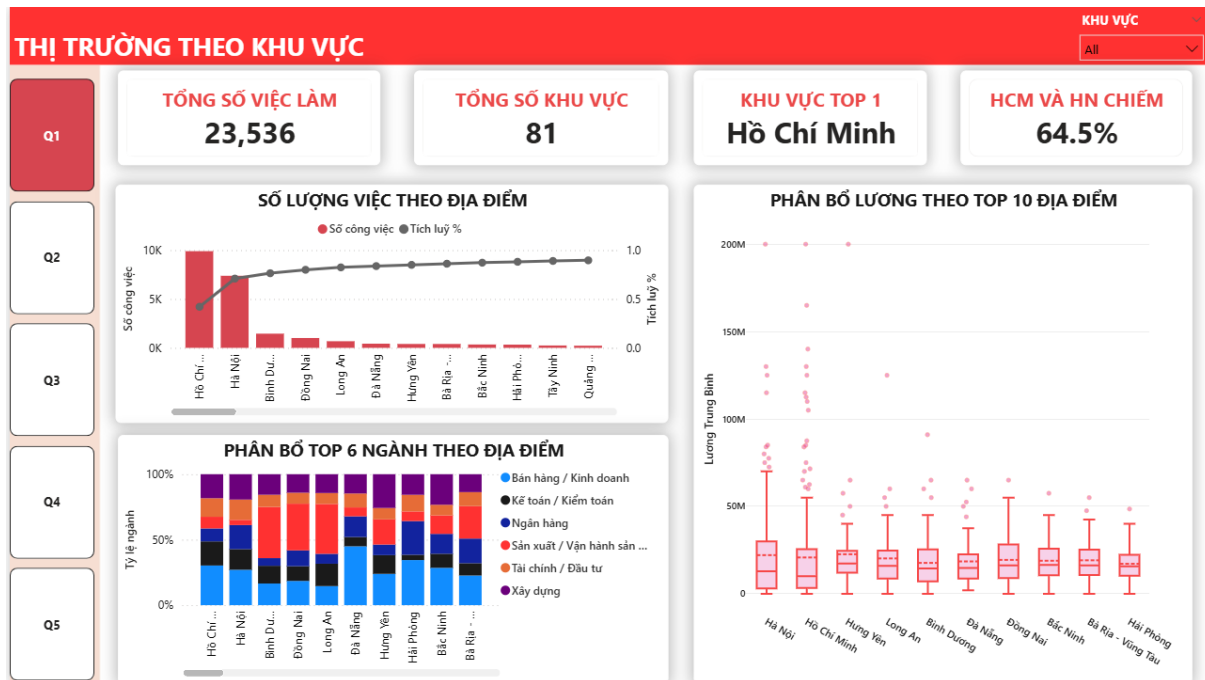
Sau quá trình xử lý thì chúng em có 5 files csv để sử dụng vẽ dashboard, được lưu trong folder `dataset`:

1. `careerviet_all_jobs_renamed.csv`: dữ liệu đã được lọc bớt cột và đổi tên qua tiếng Việt.
2. `exploded_địa điểm.csv`: dữ liệu được explode cột địa điểm.
3. `exploded_ngành.csv`: dữ liệu được explode cột ngành.
4. `exploded_phúc lợi.csv`: dữ liệu được explode cột phúc lợi.
5. `exploded_all_combined.csv`: dữ liệu được explode cả cột ngành và địa điểm.

5 Phân tích dữ liệu

5.1 Mục tiêu 1: Thị trường lao động có tập trung vào một vài trung tâm lớn, hay các khu vực đang phát triển theo lợi thế ngành riêng?

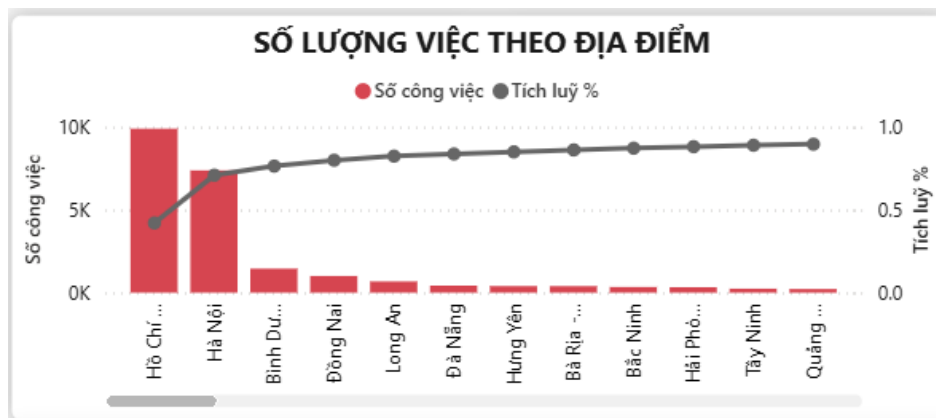
Tổng quan: Câu hỏi này nhằm đánh giá mức độ tập trung địa lý của thị trường tuyển dụng trên nền tảng CareerViet, đồng thời khám phá xem các khu vực ngoài hai trung tâm lớn có hình thành lợi thế ngành nghề riêng hay không. Phân tích tập trung vào việc xác định vai trò của TP.HCM và Hà Nội trong tổng nguồn cung việc làm, sự phân bố công việc giữa các địa phương, cũng như mức độ khác biệt về cơ cấu ngành và mặt bằng lương giữa các khu vực.



Hình 1: Dashboard thể hiện thị trường theo khu vực

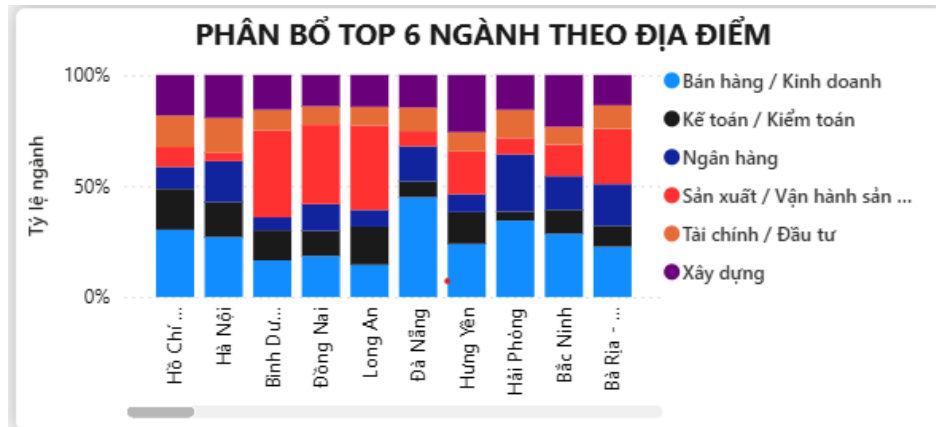
Lý do chọn biểu đồ:

- **Thẻ KPI:** Hiện thị nhanh các chỉ số tổng quan như tổng số việc làm, số lượng khu vực, khu vực dẫn đầu và tỷ trọng việc làm của TP.HCM và Hà Nội. Điều này giúp người xem nhanh chóng đánh giá **mức độ tập trung của thị trường lao động**.
- **Biểu đồ Pareto (cột + đường tích lũy):** Thể hiện số lượng việc làm theo từng địa điểm kết hợp với tỷ lệ tích lũy. Đây là lựa chọn phù hợp để đánh giá liệu thị trường có bị chi phối bởi một số ít trung tâm tuyển dụng hay không. Đường tích lũy giúp cho thấy **mức độ tập trung việc làm** vào các địa phương đứng đầu.



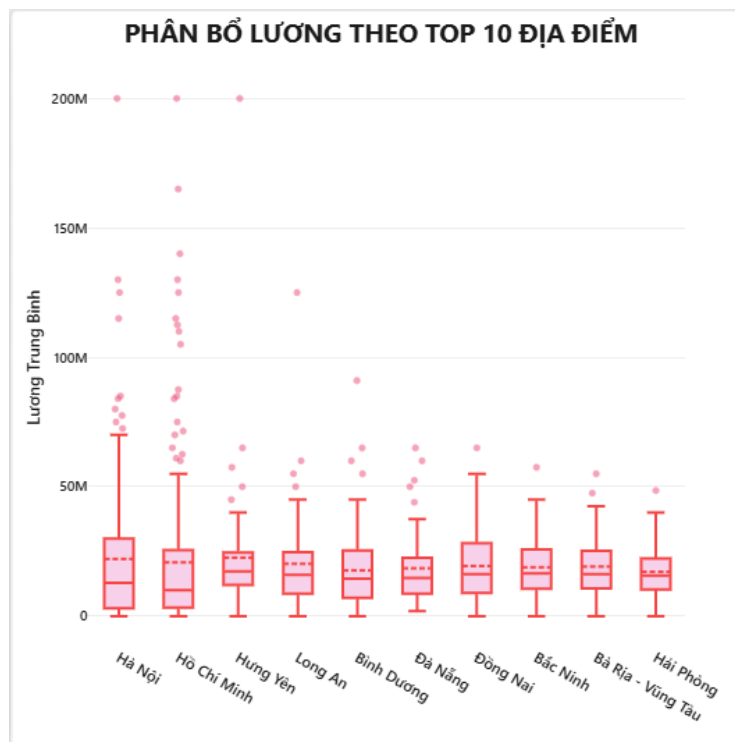
Hình 2: Biểu đồ thể hiện số lượng và độ tích lũy công việc theo địa điểm

- **Biểu đồ cột chồng 100%:** So sánh tỷ trọng các ngành nghề tuyển dụng nổi bật tại từng địa phương. Biểu đồ này giúp nhận diện **sự khác biệt cơ cấu ngành** giữa các khu vực, từ đó làm nổi bật xu hướng mỗi khu vực phát triển **thể mạnh riêng** ở những nhóm ngành khác nhau hay có cơ cấu tuyển dụng đồng nhất.



Hình 3: Biểu đồ thể hiện cơ cấu top ngành tại các địa điểm tuyển dụng nhiều nhất

- **Biểu đồ Box Plot:** Phân bố lương theo Top 10 địa điểm tuyển dụng. Đây là biểu đồ phù hợp để đánh giá không chỉ mức lương trung vị mà còn cả độ phân tán, điểm ngoại lai và sự khác biệt về **mặt bằng thu nhập** giữa các khu vực tuyển dụng lớn.



Hình 4: Biểu đồ thể hiện phân bố lương theo các địa điểm tuyển dụng nhiều nhất

Nhận xét:

- Dashboard cho thấy thị trường tuyển dụng có **mức độ tập trung cao** vào hai trung tâm lớn. **TP.HCM** là địa phương dẫn đầu về số lượng việc làm, và riêng TP.HCM cùng Hà Nội chiếm tới **64.5% tổng số tin tuyển dụng** trên toàn bộ dữ liệu.
- Biểu đồ Pareto cho thấy sau TP.HCM và Hà Nội, số lượng việc làm giảm mạnh ở các địa phương còn lại. Nhóm tỉnh/thành phía sau như **Bình Dương, Đồng Nai, Long An hay Đà Nẵng** chỉ đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn đáng kể, cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa nhóm trung tâm tuyển dụng chính và các địa phương còn lại.
- Tuy nhiên, biểu đồ cơ cấu ngành cho thấy các khu vực ngoài TP.HCM và Hà Nội không hoàn toàn giống nhau về định hướng tuyển dụng.
 - **TP.HCM** có tỷ trọng lớn ở nhóm **Bán hàng / Kinh doanh, Tài chính / Đầu tư**.
 - **Bình Dương, Đồng Nai và Long An** có tỷ trọng nổi bật hơn ở nhóm **Sản xuất / Vận hành sản xuất**, phản ánh đặc điểm của các khu công nghiệp và cụm sản xuất.
 - **Đà Nẵng** có tỷ trọng đáng kể ở nhóm **Bán hàng / Kinh doanh**, khá tương đồng với xu hướng tại các đô thị dịch vụ lớn.
 - Các địa phương còn lại hầu hết vẫn duy trì cơ cấu tuyển dụng khá đa dạng giữa các nhóm ngành, thay vì tập trung mạnh vào một lĩnh vực duy nhất.
- Biểu đồ box plot cho thấy mặt bằng lương giữa các khu vực có sự khác biệt nhất định, nhưng mức lương trung vị nhìn chung vẫn khá tương đồng. Tuy nhiên, **TP.HCM và Hà Nội** xuất hiện nhiều **điểm ngoại lai lương cao** hơn đáng kể so với các địa phương khác, cho thấy các cơ hội thu nhập rất cao chủ yếu vẫn tập trung ở hai trung tâm lớn. Trong khi đó, các địa phương còn lại có phân bố lương hẹp hơn và ít xuất hiện các mức lương quá cao, phản ánh mặt bằng thu nhập tương đối ổn định hơn.

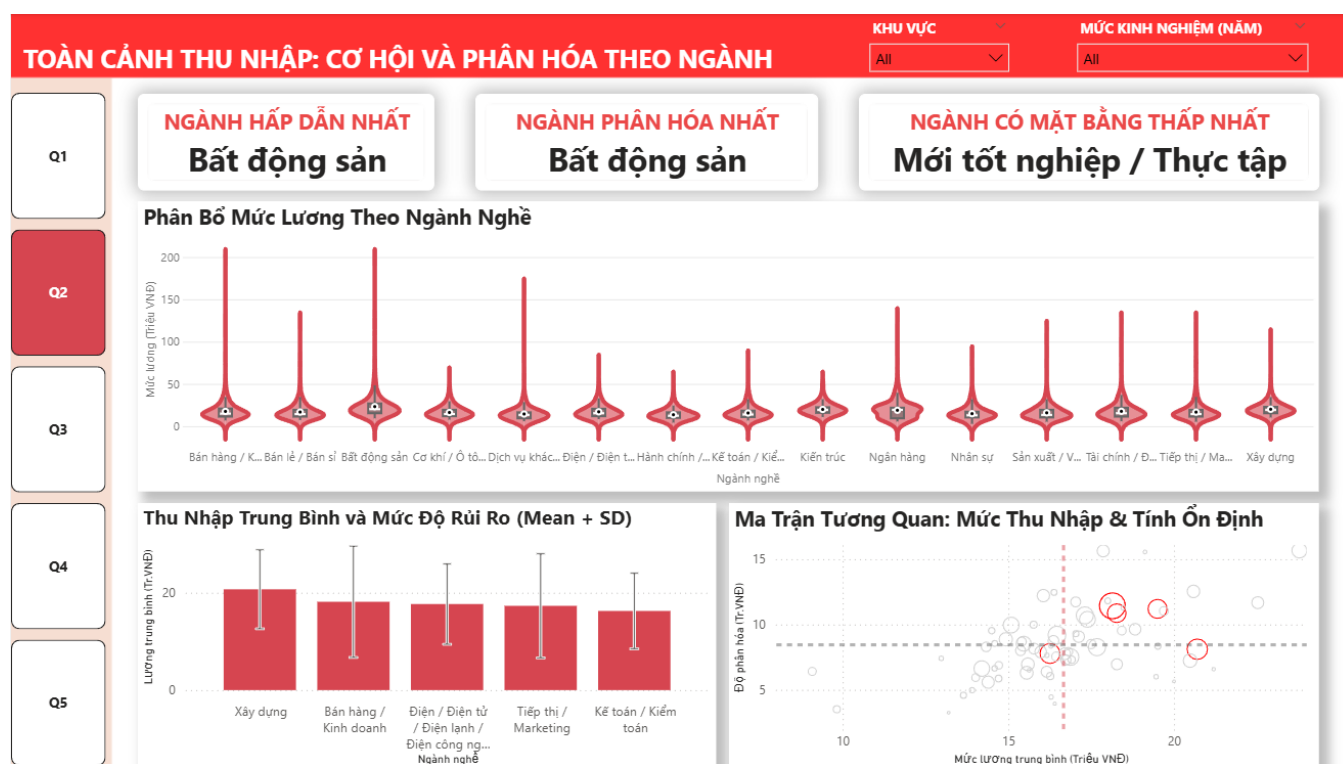
Insights:

- **Thị trường lao động mang tính tập trung mạnh vào hai đô thị lõi:** Dữ liệu cho thấy **TP.HCM và Hà Nội** vẫn là “đầu tàu” tuyển dụng của thị trường việc làm trực tuyến. Không chỉ chiếm tỷ trọng lớn về số lượng việc làm, hai khu vực này còn xuất hiện nhiều cơ hội có **mức lương cao** và tuyển dụng trải rộng ở nhiều nhóm ngành khác nhau.
- **Các tỉnh công nghiệp đang hình thành định hướng tuyển dụng đặc trưng riêng:** **Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu** không cạnh tranh trực tiếp với TP.HCM/Hà Nội về độ đa dạng ngành nghề, mà phát triển theo lợi thế riêng liên quan đến **sản xuất và vận hành công nghiệp**, cho thấy các địa phương này đang giữ vai trò là những trung tâm tuyển dụng quan trọng của khối công nghiệp và sản xuất. Điều này phản ánh **cấu trúc kinh tế vùng** đang tác động trực tiếp đến nhu cầu tuyển dụng.

- **Không chỉ thể hiện ở số lượng việc làm mà còn ở chất lượng cơ hội nghề nghiệp.** Sự xuất hiện dày đặc của các **điểm ngoại lai lương cao** tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy các công việc với mức đãi ngộ cao hơn (VD: vị trí cấp cao hoặc có yêu cầu kỹ năng đặc biệt) vẫn tập trung ở các đô thị lớn. Trong khi đó, các tỉnh công nghiệp đóng vai trò cung ứng số lượng lớn việc làm, ví dụ như **vận hành - sản xuất**, với mặt bằng lương ổn định hơn.

5.2 Mục tiêu 2: Mức lương giữa các ngành khác nhau như thế nào, và độ phân tán thu nhập phản ánh gì về tính ổn định của từng ngành?

Tổng quan: Câu hỏi này tập trung vào việc phân tích sự khác biệt về mức thu nhập trung bình giữa các ngành nghề trên thị trường, đồng thời đánh giá mức độ rủi ro và cơ hội bứt phá thông qua phân tích độ lệch chuẩn (SD) và độ phân tán dữ liệu. Quá trình này giúp phân loại tính ổn định, xác định “trần thu nhập”, và bộc lộ sự phân tầng nội bộ (giữa Junior và Senior) của từng lĩnh vực chuyên môn.

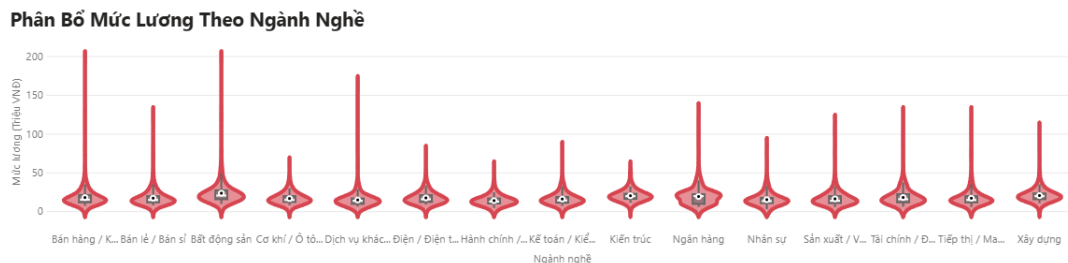


Hình 5: Dashboard tổng quan cho Mục tiêu 2

Lý do chọn biểu đồ:

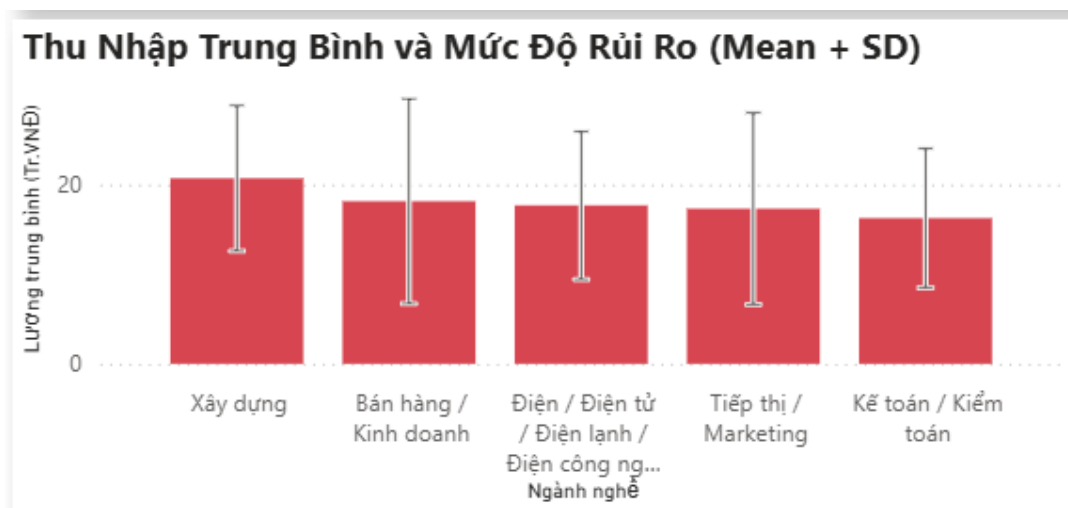
- **Biểu đồ vĩ cầm (Violin plot):** Trực quan hóa mật độ và hình dáng phân bố của mức lương. Đây là công cụ tối ưu để nhấn mạnh bản chất “đáy rộng, đỉnh nhọn” của thị trường lao động, giúp bộc lộ rõ khoảng cách thu nhập giữa nhóm nhân sự đại trà (phần phình to) và nhóm

chuyên gia cấp cao (phần đuôi kéo dài).



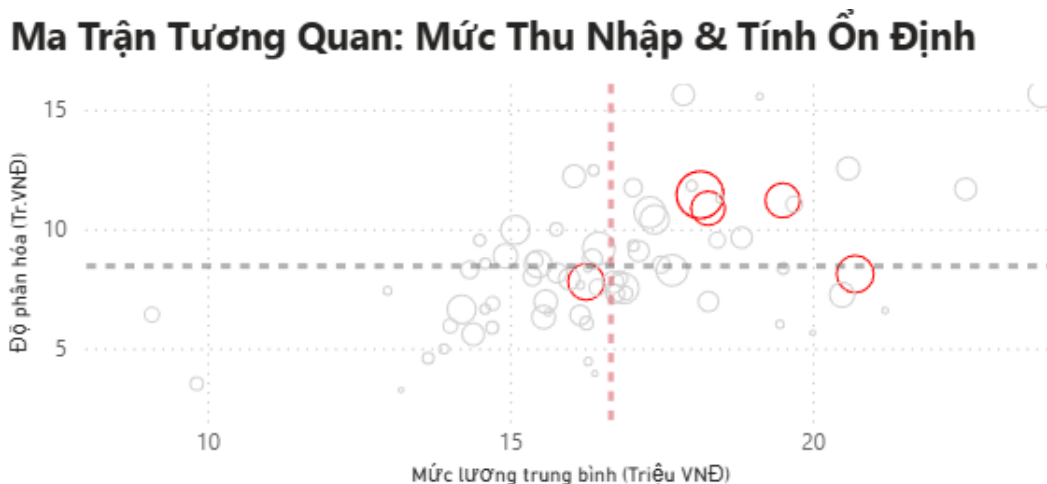
Hình 6: Biểu đồ vĩ cầm thể hiện phân phối mức lương giữa các ngành

- **Biểu đồ cột có thanh râu (Mean + SD chart):** So sánh trực diện mức thu nhập trung bình giữa các ngành top đầu. Các thanh sai số (Error bars) giúp lượng hóa một cách trực quan rủi ro tài chính hoặc biên độ biến động thu nhập trong nội bộ các ngành đó.



Hình 7: Biểu đồ cột với thanh sai số thể hiện mức lương trung bình và độ lệch chuẩn

- **Biểu đồ phân tán (Magic Quadrant Scatter plot):** Lập bản đồ các ngành trên mặt phẳng 2D với trục X là Mức lương trung bình và trục Y là Độ phân hóa. Biểu đồ này chia thị trường thành 4 góc phần tư chiến lược, cho phép người xem ngay lập tức phân cụm được các ngành “Hấp dẫn & Ổn định” so với những ngành “Rủi ro/Phân hóa khốc liệt”.



Hình 8: Biểu đồ phân tán ma trận chiến lược giữa lương trung bình và độ phân hóa

Nhận xét:

- Thông qua các thẻ KPI, Bất động sản chiếm vị trí kếp khi vừa là “Ngành hấp dẫn nhất” (Mức lương phổ biến cao) lại vừa là “Ngành phân hóa nhất” (Độ lệch chuẩn SD cao). Ở chiều ngược lại, Mới tốt nghiệp / Thực tập thiết lập mức sàn thấp nhất thị trường.
- Biểu đồ vĩ cầm cho thấy hầu hết các ngành đều có phân phối lệch cực mạnh về phía đáy. Đa số công việc tụ tập ở dải lương thấp (dưới 25–50 triệu VNĐ), nhưng lại xuất hiện những “cái đuôi” ngoại lai kéo dài tít tắp lên mức 150–200 triệu VNĐ, đặc biệt bộc lộ rõ ở các ngành Bán hàng, Bất động sản và Ngân hàng.
- Biểu đồ cột (Mean + SD) chỉ ra rằng các khối ngành đứng đầu về mức lương trung bình như Xây dựng (xấp xỉ 20 triệu VNĐ), Bán hàng, Điện/Điện tử đều đi kèm với các thanh sai số (râu) cực kỳ dài.
- Biểu đồ ma trận phân tán bộc lộ một đường tương quan thuận khá rõ nét: Lương trung bình càng cao thì độ phân hóa càng lớn. Phần lớn các bong bóng tụ tập ở góc trên bên phải (Lương khá cao - Phân hóa mạnh) hoặc góc dưới bên trái (Lương thấp - Ổn định). Rất hiếm có bong bóng nào lọt được vào góc “Chén thánh” là Lương cao nhưng Phân hóa thấp (góc dưới bên phải). Ta thấy được 5 điểm **popout** (màu đỏ, có số lượng công ty lớn nhất): Chỉ có Kế toán / Kiểm toán thuộc về Phân hóa thấp, còn lại Ngân hàng, Tài chính / đầu tư (2 ngành tài chính), Bán hàng / Kinh doanh ở Phân hóa mạnh.

Insights:

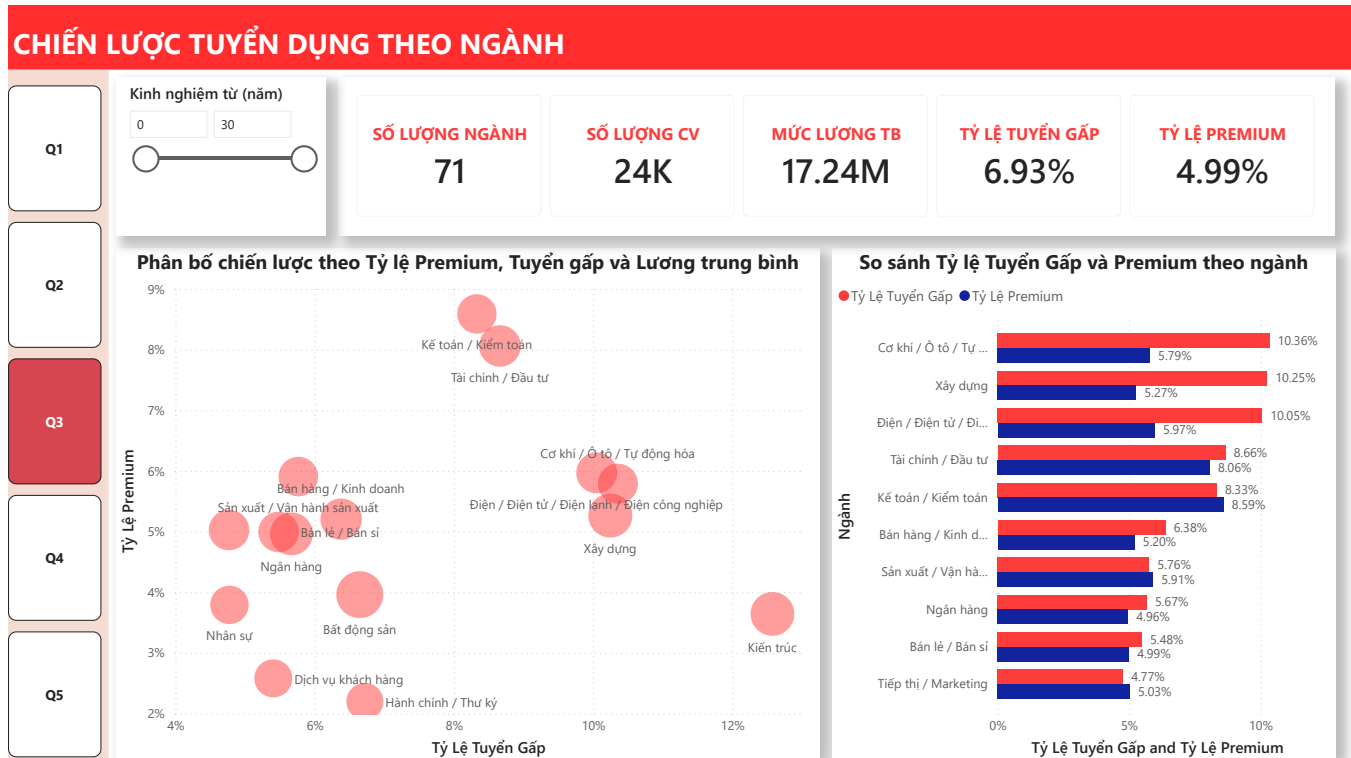
- **Sự thật về “Ngành lương cao” và Đánh đổi Rủi ro:** Dữ liệu phá vỡ lầm tưởng của số đông về các ngành “lương cao toàn diện”. Các ngành như Bất động sản hay Bán hàng sở hữu mức trung bình ấn tượng, nhưng thực chất con số này bị kéo lệch bởi một nhóm nhỏ nhân sự xuất chúng (thể hiện qua đuôi Violin dài và râu SD lớn). Đây là các môi trường khắc nghiệt

dựa trên hiệu suất (Commission-based), nơi nhân sự mới (Junior) chịu rủi ro thu nhập bấp bênh, nhưng trần thu nhập dành cho nhóm “Top Performers” (Senior/Manager) là không có giới hạn.

- **Cấu trúc “Đáy rộng” và Sự phân tầng nhân sự:** Hình dáng phình to ở dưới của toàn bộ các cây vĩ cầm phản ánh cấu trúc tháp nhân sự thực tế của doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung ở cấp độ vận hành, thực thi, khiến hàng vạn ứng viên bị kẹt trong một dải lương cơ bản có độ cạnh tranh cực cao. Ngược lại, sự khan hiếm của các chuyên gia đầu ngành (phần đuôi nhọn hoắt) minh chứng cho việc thăng tiến lên các level quản lý cấp cao sẽ mang lại bước nhảy vọt về thu nhập theo cấp số nhân thay vì cấp số cộng.
- **Chiến lược chọn ngành qua Ma trận góc phân tư:** Dữ liệu cung cấp định hướng nghề nghiệp rõ ràng:
 Góc trên - bên phải: Dành cho những hồ sơ có khẩu vị rủi ro cao, tham vọng thu nhập đột phá (Sales, Bất động sản).
 Góc dưới - bên trái: Phù hợp với người tìm kiếm sự an toàn tuyệt đối, chấp nhận mức thu nhập nhàn nhàn, ít đột biến (Hành chính, Thực tập).
 Thị trường đang thiếu vắng các ngành ở Góc dưới - bên phải (Lương rất cao, rủi ro thấp). Điều này ngầm khẳng định rằng sự ổn định tài chính ở mức cao chỉ có thể đạt được khi người lao động vượt qua các rào cản chuyên môn kỹ thuật cực kỳ khắt khe từ ban đầu (ví dụ: IT đặc thù hoặc Y tế chuyên sâu).

5.3 Mục tiêu 3: Các ngành có khác biệt gì trong chiến lược tuyển dụng: trả lương cao, tuyển gấp hay đầu tư hiển thị premium?

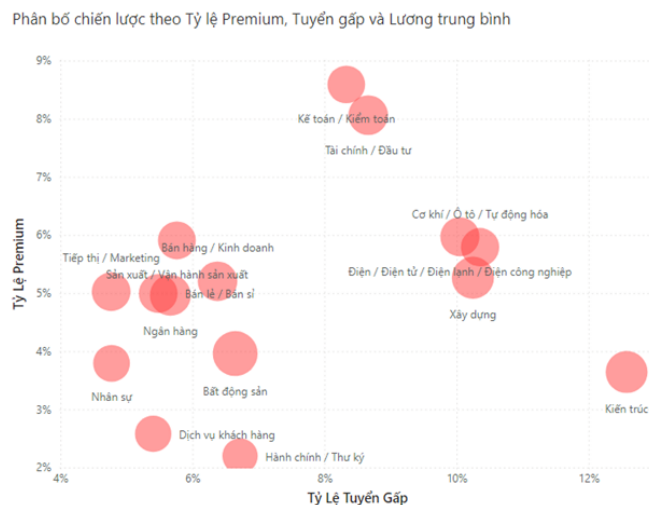
Tổng quan: Câu hỏi này tập trung vào việc đánh giá và phân loại cách thức các doanh nghiệp trong những ngành nghề khác nhau phân bổ nguồn lực tuyển dụng. Cụ thể, phân tích sẽ làm rõ sự đánh đổi (trade-off) giữa việc ưu tiên giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự cấp tốc (Tuyển gấp), đầu tư ngân sách để tăng độ phủ thương hiệu (Premium), hay sử dụng mức lương trung bình làm vũ khí thu hút nhân tài.



Hình 9: Dashboard thể hiện chiến lược tuyển dụng theo ngành

Lý do chọn biểu đồ:

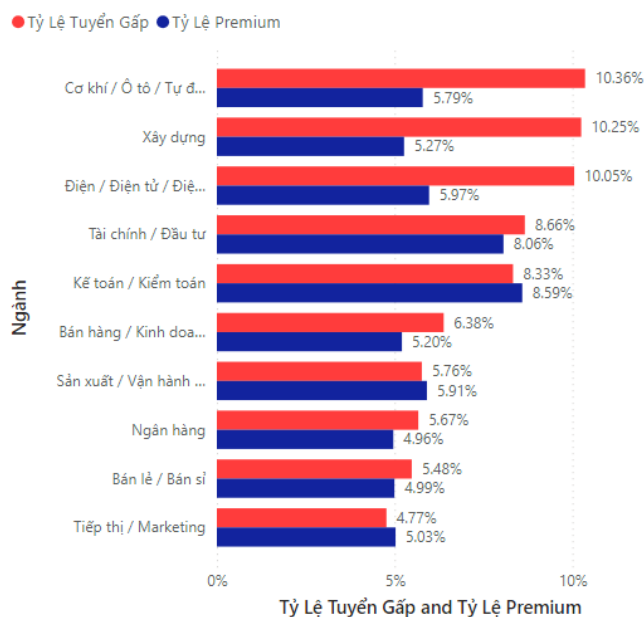
- **Biểu đồ bong bóng (bubble chart):** Phân bố chiến lược theo tỷ lệ công việc premium, công việc tuyển gấp và lương trung bình. Đây là biểu đồ phù hợp để trực quan hóa đồng thời 3 biến số. Trục X (tỷ lệ công việc tuyển gấp) và trục Y (tỷ lệ công việc premium) giúp phân cụm các ngành có chung chiến lược. Kích thước bóng đại diện cho mức lương trung bình, cho phép người dùng ngay lập tức xác định mối tương quan giữa đãi ngộ tài chính và chi phí tuyển dụng, cũng như dễ dàng phát hiện các điểm ngoại lai.



Hình 10: Biểu đồ phân bố chiến lược tuyển dụng theo tỷ lệ công việc tuyển gấp, premium và lương trung bình

- **Biểu đồ thanh ngang (clustered bar chart):** So sánh tỷ lệ công việc premium và tỷ lệ công việc tuyển gấp. Giúp đối chiếu song song và trực diện sự chênh lệch tuyệt đối giữa tỷ lệ sử dụng tính năng "Khẩn cấp" (màu đỏ) và "Premium" (màu xanh dương) trong nội bộ Top 10 ngành dẫn đầu về số lượng công việc trên trang CareerViet. Biểu đồ này giúp chuẩn hóa dữ liệu tỷ lệ và làm nổi bật sự chênh lệch chiến lược một cách rõ ràng.

So sánh Tỷ lệ Tuyển Gấp và Premium theo ngành



Hình 11: Biểu đồ so sánh tỷ lệ công việc tuyển gấp và premium ở một số ngành

Nhận xét:

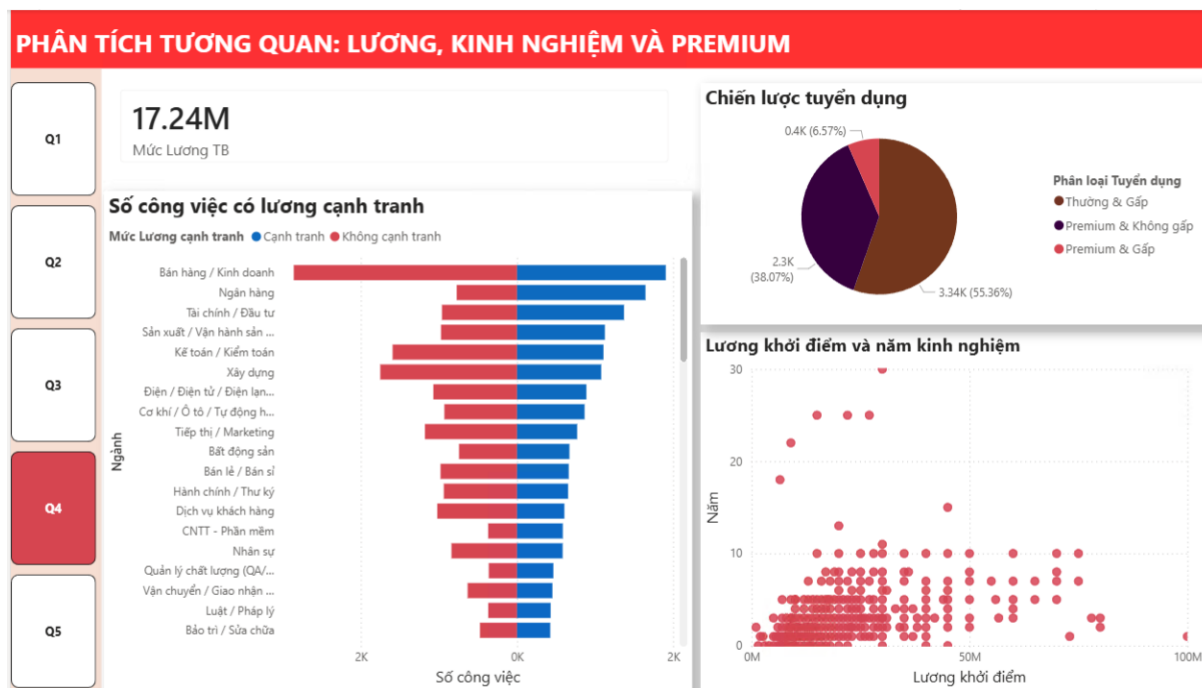
- Số liệu tổng quan cho thấy tỷ lệ trung bình của thị trường thiên về chiến lược tuyển gấp (6.93%) hơn là chi tiền mua premium (4.99%).
- Biểu đồ thanh ngang chỉ ra đặc thù "khát nhân lực" ở nhóm ngành Kỹ thuật/Sản xuất. Các ngành **Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa (10.36%)**, **Xây dựng (10.25%)** và **Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp (10.05%)** có thanh màu đỏ dài vượt trội, gần gấp đôi so với tỷ lệ dùng premium của chính họ.
- **Kiến trúc** xuất hiện như một điểm outlier trên biểu đồ phân tán: Nằm ở góc xa nhất bên phải với tỷ lệ tuyển gấp rất cao (12.58%), nhưng tỷ lệ premium lại ở mức cực thấp (3.64%).
- Trái ngược lại, **Kế toán / Kiểm toán, Tiếp thị / Marketing** và **Sản xuất / Vận hành sản xuất** là các ngành hiếm hoi có tỷ lệ đầu tư premium (lần lượt là 8.59%, 5.03% và 5.91%) cao hơn cả tỷ lệ tuyển gấp (8.33%, 4.77%, và 5.76%). Khối Tài chính / Đầu tư cũng có tỷ lệ premium bám rất sát tuyển gấp.
- Về mức lương trung bình (kích thước bóng), **Bất động sản** sở hữu bóng to nhất trên biểu đồ phân tán (khoảng 23 triệu đồng), tuy nhiên vị trí tọa độ của ngành này chỉ nằm ở mức trung bình về cả độ khẩn cấp và tỷ lệ premium. Các ngành Hành chính, Dịch vụ khách hàng nằm ở góc trái dưới cùng với bóng nhỏ (lương thấp hơn).

Insights:

- **Sự phân hóa giữa "Lao động thực thi" và "Thương hiệu tuyển dụng":** Dữ liệu củng cố mạnh mẽ giả thuyết rằng các ngành thi công, sản xuất (Xây dựng, Cơ khí) đối mặt với áp lực tiến độ dự án hoặc tỷ lệ nghỉ việc cao, buộc họ phải dùng chiến lược "Đánh nhanh thắng nhanh" (tuyển gấp). Trong khi đó, nhóm Tài chính - Kế toán áp dụng chiến lược "*săn tình hoa*". Dù không thiếu hụt người tới mức báo động, họ sẵn sàng đổ tiền mua hiền thị Premium để bảo vệ hình ảnh thương hiệu cao cấp và thu hút nhóm hồ sơ chất lượng nhất.
- Ngành **Bất động sản** minh chứng cho chiến lược dùng "**đãi ngộ**" làm **phễu lọc**. Với mức lương trung bình cực kỳ hấp dẫn, bản thân tin tuyển dụng đã có tính lan truyền tự nhiên mạnh. Do đó, doanh nghiệp bất động sản không cần phải đốt ngân sách quá lớn vào các gói premium hay gắn mác tuyển gấp.
- **Các ngành dư thừa nguồn cung:** Ở các vị trí Back-office (Hành chính / Thư ký, Nhân sự) và CSKH, các công ty không chịu áp lực phải chi tiền mua Premium hay báo động khẩn cấp. Nguồn cung ứng viên dồi dào cho phép họ đăng tin tự nhiên, trả lương ở mức cơ bản nhưng vẫn dễ dàng lấp đầy vị trí trống.

5.4 Mục tiêu 4: Phân tích tương quan giữa lương, kinh nghiệm và premium

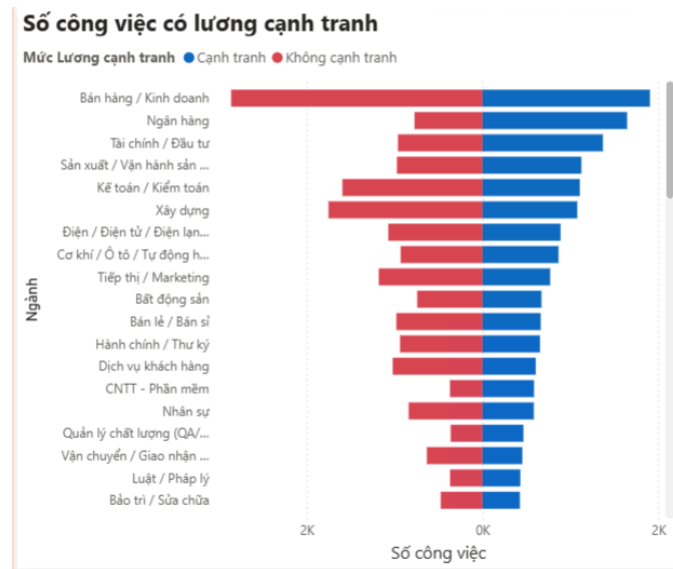
Tổng quan: Mục tiêu này tập trung trả lời câu hỏi liệu vị thế premium trong tuyển dụng đóng vai trò là một lợi thế cạnh tranh cho các vị trí hấp dẫn hay là công cụ hỗ trợ cho những vị trí khó tuyển dụng, thông qua việc kết hợp các biến số về lương, kinh nghiệm và độ khẩn cấp.



Hình 12: Dashboard phân tích mục tiêu 4

Lý do lựa chọn biểu đồ

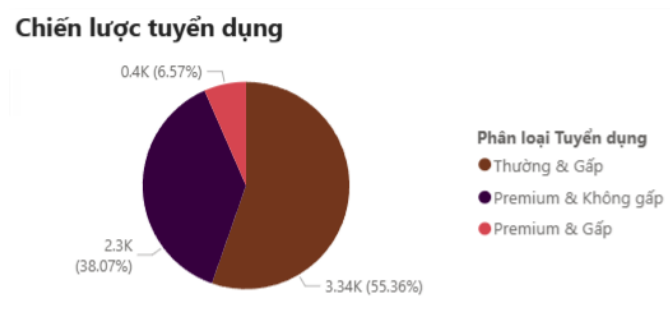
Để giải quyết bài toán phân tích chiến lược tuyển dụng dựa trên ba biến số chính (lương, kinh nghiệm, premium):



Hình 13: Biểu đồ so sánh mức lương cạnh tranh giữa các ngành

- **Biểu đồ thanh ngang - Phân loại theo ngành:**

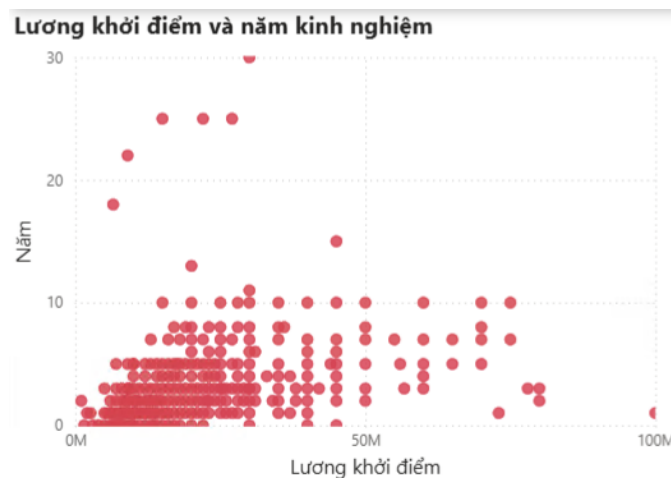
- *Encoding/channels*: Độ dài của thanh để biểu thị khối lượng công việc.
- *Mục đích*: So sánh quy mô giữa các ngành nghề, giúp nhận diện các lĩnh vực đang áp dụng chiến lược "Boost" mạnh mẽ nhất.



Hình 14: Biểu đồ phân loại tuyển dụng

- **Biểu đồ tròn - Chiến lược tuyển dụng:**

- *Encoding/channels*: Sử dụng góc độ và diện tích kết hợp với màu sắc để phân loại nhóm chiến lược: Thường/gấp, Premium/không gấp, Premium/gấp.
- *Mục đích*: Phản ánh tỷ trọng thị trường, làm nổi bật sự khan hiếm của các vị trí premium.



Hình 15: Biểu đồ lương khởi điểm và năm kinh nghiệm

- **Biểu đồ phân tán - Lương khởi điểm và năm kinh nghiệm:**

- *Encoding/channels*: Sử dụng vị trí trên trục X và trục Y. Đây là kênh thị giác có độ chính xác cao nhất để so sánh các biến định lượng.
- *Markers*: Các điểm cho phép quan sát mật độ tập trung và các điểm ngoại lệ.
- *Mục đích*: Xác định các "điểm ngọt" của thị trường và ngưỡng trần lương theo số năm công tác.

Nhận xét

- **Các mốc lương xuất hiện rõ, nhưng 40M–50M không phải ngưỡng phổ biến toàn cục:** Trong các tin có lương minh bạch, các mốc lương khởi điểm xuất hiện nhiều nhất là 15M, 10M, 12M, 8M và 20M. Riêng nhóm yêu cầu 5–15 năm kinh nghiệm chỉ có 31 tin ở mốc 40M và 34 tin ở mốc 50M, nên 40M–50M nên được hiểu là vùng lương cao của nhóm senior/management hơn là "chuẩn mực" chung của thị trường.
- **Nghịch lý kinh nghiệm - lương:** Trong nhóm có lương minh bạch và yêu cầu từ 7 năm kinh nghiệm trở lên, có 59/112 tin có lương khởi điểm chỉ nằm trong khoảng 20M–30M. Điều này cho thấy một cụm công việc đòi hỏi thâm niên nhưng mức lương không tăng tương ứng, nhiều khả năng thuộc các vai trò vận hành, quản lý tuyến giữa hoặc các vị trí có biên lương bị giới hạn.
- **Bán hàng / kinh doanh là ngành có quy mô tuyển dụng lớn nhất:** Ngành này có 4,765 tin, premium 5.20% gần bằng mức toàn bộ dữ liệu 5.13%. Tuy vậy, do quy mô rất lớn, số tin vừa premium vừa gấp vẫn cao nhất về số tuyệt đối, phản ánh nhu cầu tăng hiển thị cho thị trường tuyển dụng cạnh tranh và quay vòng nhanh.
- **Tài chính / đầu tư và kế toán / kiểm toán dùng premium nhiều hơn mặt bằng**

chung: Tỷ lệ premium của Tài chính / Đầu tư là 8.06%, Kế toán / Kiểm toán là 8.59%, đều cao hơn mức chung 5.13%. Tuy nhiên trung vị lương khởi điểm của hai nhóm này chỉ quanh 13M, vì vậy premium ở đây nên được diễn giải là tín hiệu cạnh tranh về hiển thị/thương hiệu tuyển dụng, không nhất thiết là tín hiệu của lương cao.

- **Ngân hàng và CNTT - phần mềm có quan hệ lương–kinh nghiệm rõ hơn bán hàng:** Điều này cho thấy ở các ngành chuyên môn hóa, kinh nghiệm có khả năng chuyển hóa thành mức lương minh bạch tốt hơn.
- **So sánh chiến lược giữa các ngành cần lưu ý cỡ mẫu nhóm Premium & Gấp:** Ngân hàng, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa và Xuất nhập khẩu có lương trung bình của nhóm Premium & Gấp cao hơn nhóm Thường & Gấp, nhưng số mẫu premium gấp tương ứng chỉ là 3, 14 và 6 tin. Chiều ngược lại xuất hiện ở Dịch vụ khách hàng và Hành chính / Thư ký, nơi nhóm Premium & Gấp có lương thấp hơn, nhưng cỡ mẫu cũng nhỏ.
- **Điểm ngoại lệ lương rất cao không gắn chặt với premium:** Các vị trí có trần lương từ 100M trở lên là nhóm rất hiếm và thường là vai trò quản lý, kinh doanh hoặc sản phẩm với dải lương rất rộng. Trong nhóm yêu cầu 8–10 năm kinh nghiệm và có trần lương từ 100M trở lên chỉ có 4 tin, tất cả đều không premium, nên không nên kết luận rằng các vị trí "elite" thường đi kèm premium.

Insights

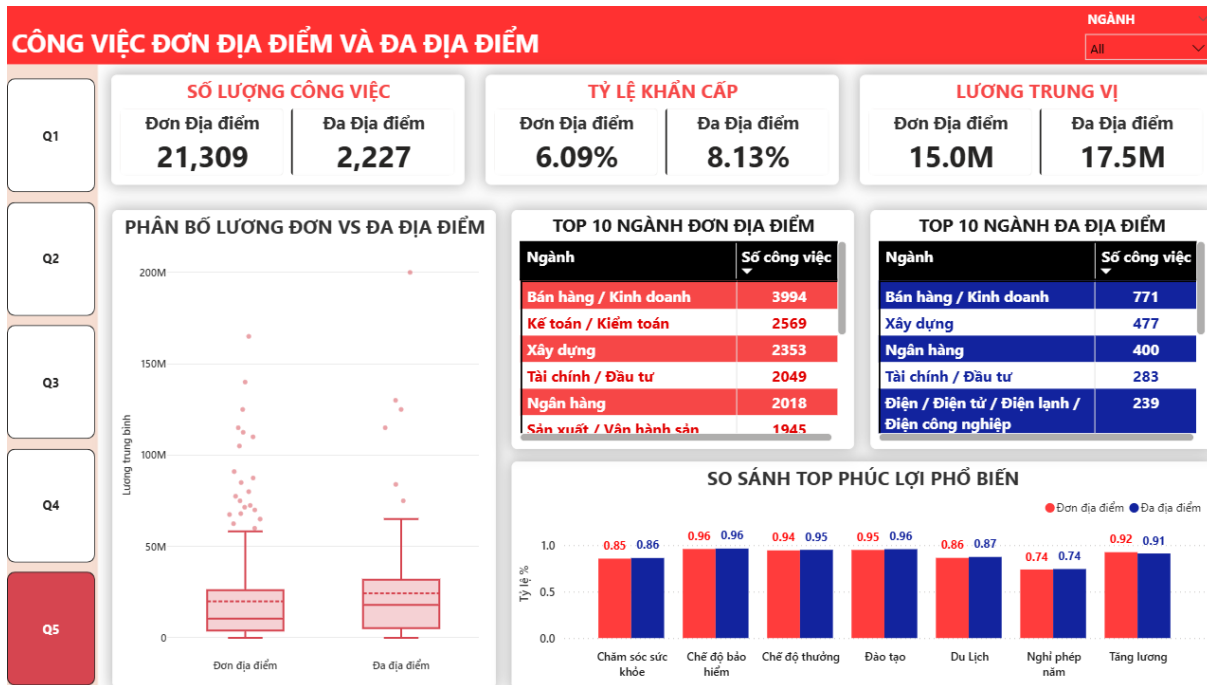
1. **Premium thiên về chiến lược hiển thị hơn là một nhân cho nhóm entry-level:** Ở các ngành có quy mô tuyển dụng lớn, premium giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn trong môi trường cạnh tranh cao, nhưng không cho thấy sự tập trung rõ rệt vào các vị trí ít kinh nghiệm.
2. **Ở phân khúc senior, premium mang ý nghĩa cạnh tranh thương hiệu tuyển dụng:** Với các vị trí yêu cầu kinh nghiệm cao và lương tốt, premium có thể được dùng như một tín hiệu để tăng độ tin cậy và thu hút ứng viên chất lượng, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu tuyển gấp.
3. **Thâm niên càng cao, thị trường càng ít minh bạch về lương:** Điểm nổi bật nhất không nằm ở premium mà ở xu hướng ảm lương của các vị trí nhiều kinh nghiệm, cho thấy nhóm senior thường gắn với thương lượng, sàng lọc và kỳ vọng năng lực thực chiến.

5.5 Mục tiêu 5: Các công việc tuyển tại nhiều địa điểm có đặc điểm gì khác so với công việc chỉ tuyển tại một nơi?

Tổng quan: Câu hỏi này tập trung phân tích sự khác biệt giữa hai hình thức tuyển dụng: công việc chỉ tuyển tại **đơn địa điểm** và công việc tuyển đồng thời tại **đa địa điểm**.

Mục tiêu là xác định liệu các tin tuyển đa địa điểm có phản ánh xu hướng **mở rộng quy mô**

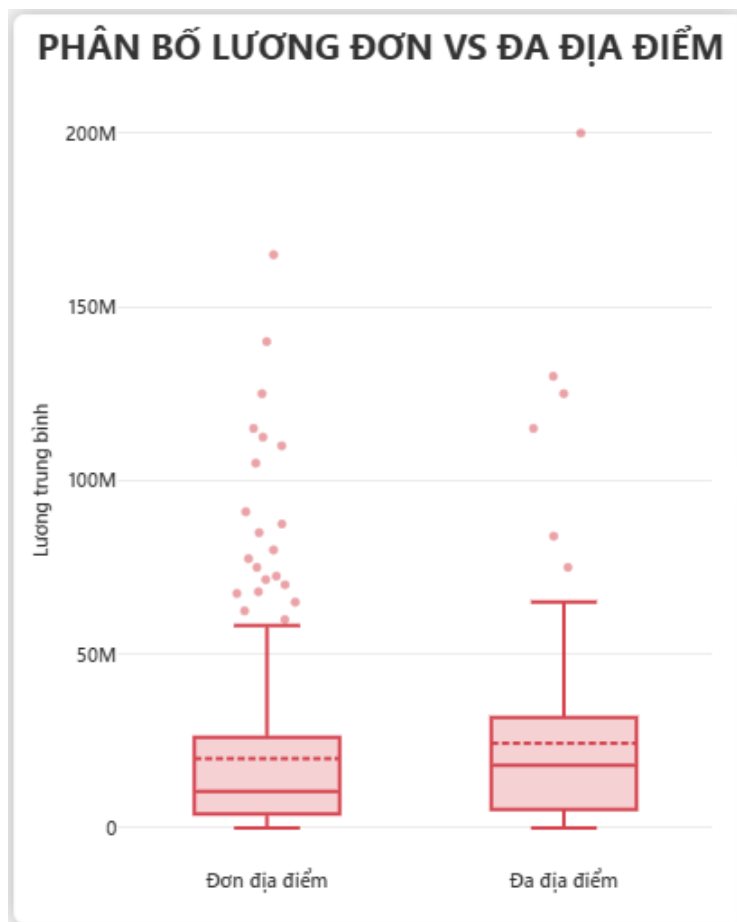
tuyển dụng, nhu cầu tuyển số lượng lớn, hoặc nhu cầu tuyển dụng đồng thời tại nhiều khu vực ở một số nhóm ngành cụ thể. Đồng thời, phân tích cũng xem xét sự khác biệt về **mức lương**, **độ khẩn cấp** và **phúc lợi** giữa hai hình thức tuyển dụng này.



Hình 16: Dashboard so sánh công việc đơn địa điểm và đa địa điểm

Lý do chọn biểu đồ:

- **Thẻ KPI:** Hiện thị nhanh số lượng công việc, tỷ lệ tuyển gấp và mức lương trung vị giữa hai nhóm đơn địa điểm và đa địa điểm. Các chỉ số này giúp nhận diện ngay sự khác biệt về **quy mô tuyển dụng**, **mức độ khẩn cấp** và **đãi ngộ**.
- **Biểu đồ box plot:** Giúp so sánh mặt bằng lương giữa công việc đơn địa điểm và đa địa điểm thông qua mức lương trung vị, độ phân tán dữ liệu và sự xuất hiện của các **mức lương ngoại lệ cao** giữa hai nhóm tuyển dụng.



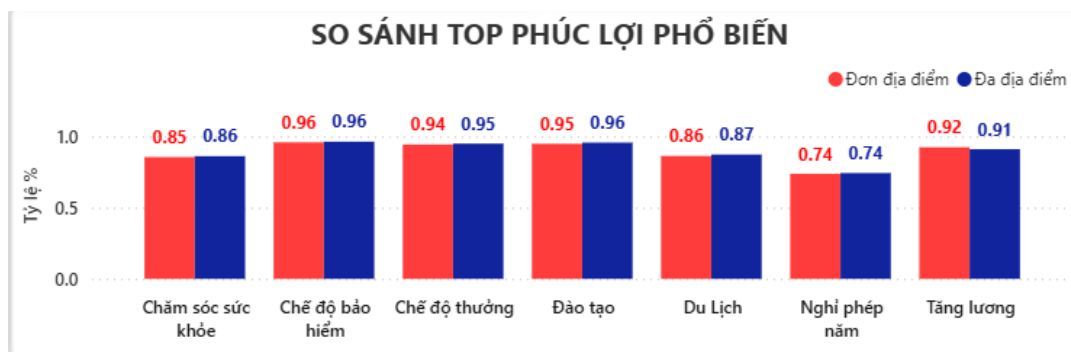
Hình 17: Biểu đồ thể hiện phân bố lương giữa đơn và đa địa điểm

- **Bảng xếp hạng Top ngành:** Hiển thị các ngành có số lượng tuyển dụng cao nhất trong nhóm công việc đơn địa điểm và đa địa điểm. Biểu đồ giúp so sánh sự khác biệt về **cơ cấu ngành nghề** giữa hai hình thức tuyển dụng. Ngoài ra cho thấy những ngành xuất hiện nhiều ở nhóm tuyển dụng đa địa điểm, từ đó hỗ trợ quan sát các nhóm ngành có xu hướng tuyển dụng trên nhiều khu vực khác nhau.

TOP 10 NGÀNH ĐƠN ĐỊA ĐIỂM		TOP 10 NGÀNH ĐA ĐỊA ĐIỂM	
Ngành	Số công việc	Ngành	Số công việc
Bán hàng / Kinh doanh	3994	Bán hàng / Kinh doanh	771
Kế toán / Kiểm toán	2569	Xây dựng	477
Xây dựng	2353	Ngân hàng	400
Tài chính / Đầu tư	2049	Tài chính / Đầu tư	283
Ngân hàng	2018	Điện / Điện tử / Điện lạnh / Điện công nghiệp	239
Sản xuất / Vận hành sản	1945		

Hình 18: Bảng thể hiện Top 10 ngành theo từng hình thức tuyển dụng

- **Biểu đồ cột so sánh phúc lợi:** Đối chiếu tỷ lệ xuất hiện của các phúc lợi phổ biến giữa hai nhóm công việc, từ đó xem xét liệu công việc đa địa điểm có khác biệt đáng kể về **chính sách đãi ngộ** hay không.



Hình 19: Biểu đồ so sánh tỷ lệ các phúc lợi phổ biến ở 2 hình thức

Nhận xét:

- Phần lớn tin tuyển dụng trên thị trường vẫn thuộc nhóm **đơn địa điểm** với **21,309 công việc**. Trong khi đó, công việc đa địa điểm chỉ gồm **2,227 tin tuyển**, thấp hơn đáng kể về quy mô.
- Tuy số lượng ít hơn, nhóm công việc đa địa điểm lại có **tỷ lệ tuyển gấp cao hơn** (8.13%) so với nhóm đơn địa điểm (6.09%). Điều này cho thấy các tin tuyển đa địa điểm thường đi kèm nhu cầu tuyển dụng nhanh hơn mặt bằng chung.
- **Mức lương trung vị** của nhóm đa địa điểm (17.5 triệu đồng) cũng cao hơn nhóm đơn địa điểm (15 triệu đồng). Biểu đồ box plot cho thấy phân bố lương giữa hai nhóm nhìn chung không chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, các điểm ngoại lai ở vùng lương cao xuất hiện dày hơn ở nhóm đơn địa điểm, trong khi nhóm đa địa điểm dù có ít điểm ngoại lai hơn nhưng lại ghi nhận **mức lương cao nhất toàn bộ phân bố**.
- Xét về cơ cấu Top 10 ngành nghề, dữ liệu cho thấy hai hình thức tuyển dụng vừa có sự tương đồng, vừa tồn tại khác biệt khá rõ về đặc điểm công việc:
 - Cả nhóm đơn địa điểm và đa địa điểm đều tập trung nhiều ở các ngành quy mô lớn như **Bán hàng / Kinh doanh, Xây dựng, Ngân hàng và Tài chính / Đầu tư**, phản ánh nhu cầu tuyển dụng ổn định của các lĩnh vực giữ vai trò trọng tâm trên thị trường lao động.
 - Tuy nhiên, sự khác biệt bắt đầu thể hiện rõ ở các ngành còn lại trong bảng xếp hạng. Nhóm đơn địa điểm ghi nhận sự hiện diện nổi bật của các công việc mang tính thuộc khối **văn phòng và vận hành nội bộ** như **Kế toán / Kiểm toán, Tiếp thị / Marketing và Hành chính / Thư ký**. Đặc biệt, **Kế toán / Kiểm toán** vươn lên vị trí Top 2 với

số lượng tin tuyển vượt trội, trong khi các ngành này hầu như không xuất hiện trong Top 10 của nhóm đa địa điểm.

- Ngược lại, nhóm đa địa điểm xuất hiện nhiều hơn ở các lĩnh vực gắn với hoạt động **triển khai thực tế, mạng lưới phân phối hoặc nhu cầu hiện diện tại nhiều khu vực** như **Bán lẻ / Bán sỉ, Bất động sản và Kiến trúc**. Điều này cho thấy hình thức tuyển dụng đa địa điểm thường đi kèm với các ngành có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động hoặc triển khai nhân sự đồng thời trên nhiều địa bàn khác nhau.
- Biểu đồ phúc lợi cho thấy mức độ khác biệt giữa hai nhóm không quá lớn. Các phúc lợi phổ biến như **chăm sóc sức khỏe, chế độ bảo hiểm, đào tạo hay tăng lương** đều xuất hiện với tỷ lệ khá tương đồng giữa công việc đơn địa điểm và đa địa điểm.

Insights:

- **Tuyển dụng đa địa điểm có xu hướng gắn với nhu cầu mở rộng quy mô tuyển dụng:** Dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số tin tuyển, nhóm đa địa điểm lại xuất hiện nhiều ở các ngành có tính mạng lưới hoặc cần hiện diện tại nhiều khu vực như **bán lẻ, bất động sản hay cơ khí - vận hành**. Điều này cho thấy tuyển dụng đa địa điểm thường đi kèm nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động và tăng độ phủ nhân sự trên nhiều địa bàn cùng lúc.
- **Tính “khẩn cấp” của tuyển dụng đa địa điểm cao hơn:** Tỷ lệ tuyển gấp của nhóm đa địa điểm cao hơn đáng kể so với nhóm đơn địa điểm. Điều này cho thấy các doanh nghiệp tuyển tại nhiều nơi thường chịu áp lực lấp đầy nhân sự nhanh hơn, đặc biệt ở các vị trí cần triển khai đồng thời tại nhiều địa bàn để duy trì hoạt động vận hành và tiến độ dự án tại hiện trường.
- **Cấu trúc lương phân hóa giữa mặt bằng chung và mật độ thu nhập cao:** Dữ liệu box plot cho thấy nhóm **Đa địa điểm** có mặt bằng lương nhỉnh hơn, đồng thời ghi nhận **điểm ngoại lai cao nhất thị trường** (chạm mốc 200 triệu). Tuy nhiên, số lượng điểm ngoại lai ở nhóm này khá thưa thớt. Ngược lại, dù mặt bằng chung thấp hơn, nhóm **Đơn địa điểm** lại sở hữu mật độ điểm ngoại lai cực kỳ dày đặc ở dải lương từ **50M - 150M**. Điều này cho thấy: mô hình đa địa điểm mang lại chuẩn lương chung tốt hơn cùng một số rất ít cơ hội thu nhập đột biến; trong khi mô hình đơn địa điểm lại có cơ hội lớn hơn với các công việc có mức đãi ngộ ở phân khúc cao cấp.
- **Khác biệt chủ yếu nằm ở chiến lược tuyển dụng hơn là chính sách phúc lợi:** Dù khác nhau về số lượng địa điểm tuyển và mức độ khẩn cấp, hai nhóm công việc lại có cấu trúc phúc lợi khá tương đồng. Điều này cho thấy tuyển dụng đa địa điểm chưa phản ánh sự khác biệt lớn về chế độ đãi ngộ, mà chủ yếu thể hiện khác biệt trong nhu cầu vận hành và mở rộng nhân sự của doanh nghiệp.

6 Kết luận

Qua quá trình phân tích dữ liệu tuyển dụng trên CareerViet, thị trường lao động Việt Nam cho thấy một bức tranh vừa **tập trung mạnh**, vừa **phân hóa rõ rệt** theo khu vực, ngành nghề và chiến lược tuyển dụng. **TP.HCM và Hà Nội** tiếp tục giữ vai trò “**đầu tàu**” khi chiếm phần lớn cơ hội việc làm và tập trung nhiều vị trí có **mức đãi ngộ cao**. Trong khi đó, các tỉnh công nghiệp như **Bình Dương, Đồng Nai hay Long An** dần hình thành lợi thế riêng xoay quanh **sản xuất và vận hành**, phản ánh tác động trực tiếp của **cấu trúc kinh tế vùng** lên nhu cầu nhân lực.

Ở cấp độ ngành nghề, dữ liệu cho thấy **mức lương cao luôn đi kèm với sự phân hóa lớn và rủi ro cạnh tranh cao**. Những lĩnh vực như **Bất động sản, Bán hàng hay Tài chính** không chỉ có “**trần thu nhập**” hấp dẫn mà còn thể hiện khoảng cách rất lớn giữa nhóm nhân sự phổ thông và nhóm *top performers*. Ngược lại, các ngành hành chính hoặc vận hành truyền thống mang lại **sự ổn định** hơn nhưng **ít cơ hội bứt phá về thu nhập**.

Bên cạnh đó, **chiến lược tuyển dụng** của doanh nghiệp cũng phản ánh rõ bản chất vận hành của từng ngành. Các lĩnh vực **kỹ thuật, xây dựng hay sản xuất** ưu tiên tuyển gấp để đáp ứng áp lực tiến độ và thiếu hụt nhân sự thực thi, trong khi nhóm **tài chính – kế toán** lại thiên về đầu tư *premium* nhằm xây dựng **thương hiệu tuyển dụng** và thu hút **nhân tài chất lượng cao**. *Premium* vì thế không đơn thuần là công cụ tăng hiển thị, mà còn trở thành dấu hiệu thể hiện **vị thế và chiến lược cạnh tranh** của doanh nghiệp trên thị trường lao động.

Cuối cùng, nhóm công việc **tuyển dụng đa địa điểm** cho thấy xu hướng **mở rộng quy mô hoạt động** và tăng độ phủ nhân sự tại nhiều khu vực cùng lúc. Dù số lượng không lớn, nhóm này có **tính khẩn cấp cao hơn và mặt bằng lương nhỉnh hơn** so với tuyển dụng đơn địa điểm, đặc biệt phổ biến ở các ngành **bán lẻ, bất động sản và vận hành thực tế**. Điều này cho thấy thị trường lao động hiện nay không chỉ cạnh tranh ở **mức lương**, mà còn ở **tốc độ tuyển dụng, khả năng mở rộng hệ thống và chiến lược thu hút nhân sự phù hợp với từng mô hình kinh doanh**.

7 Tích hợp AI - Ứng dụng độc lập phân tích dữ liệu

Nhóm chúng em tích hợp AI dưới dạng **ứng dụng độc lập Chatbot**, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với AI thông qua giao diện chat để phân tích bộ dữ liệu tuyển dụng CareerViet. Toàn bộ hệ thống được xây dựng phù hợp với yêu cầu tích hợp AI của đề án.

7.1 Kiến trúc tổng quan

Chatbot được xây dựng gọn thành một ứng dụng Streamlit, gồm 4 module Python với các vai trò như trong bảng 3.

Bảng 3: Các module trong Chatbot

Module	File	Chức năng
Giao diện tương tác	<code>app.py</code>	Giao diện Streamlit cho phép người dùng nhận yêu cầu, hiển thị code, cho phép chỉnh sửa, phê duyệt/từ chối, và hiển thị kết quả (biểu đồ, bảng, văn bản).
Module AI Agent	<code>ai_agent.py</code>	Mô hình tạo ra câu trả lời chính sử dụng OpenAI Responses API, gửi yêu cầu kèm ngữ cảnh (system prompt + schema dữ liệu), nhận về code Python và giải thích. Được gọi qua hàm <code>send_message()</code> và <code>request_fix()</code> .
Module Code Executor	<code>code_executor.py</code>	Nhận code đã duyệt, thực thi trên môi trường local, thu thập kết quả (stdout, biểu đồ Matplotlib/Plotly, DataFrame). Được gọi qua hàm <code>execute_code()</code> .
Module Log Store	<code>log_store.py</code>	lưu trữ toàn bộ yêu cầu, mã nguồn sinh ra, mã nguồn đã chỉnh sửa, kết quả thực thi và trạng thái vào SQLite. Được gọi qua các hàm <code>save_log()</code> , <code>update_log()</code> , <code>get_logs_by_thread()</code> .

7.2 Mô hình AI sử dụng

- **Mô hình:** Chúng em sử dụng model `gpt-4o-mini` thông qua Response API của OpenAI. Với Response API, context của conversation của luôn được lưu lại trong quá trình tương tác với Chatbot và mỗi lần gửi yêu cầu cho Chatbot cũng dễ dàng truyền instruction (`system_prompt`). Không dùng tools có sẵn của OpenAI vì cần chạy code local. Mô hình này cũng không có hỗ trợ khả năng suy luận của OpenAI nên chúng em sử dụng Chain-of-Thoughts prompting.
- **System Prompt:** Được tách thành 3 file Markdown riêng biệt (`system.md`, `schema.md`, `examples.md`) giúp dễ bảo trì. Prompt chứa:
 - Vai trò và quy tắc hoạt động của AI (chỉ sinh code, không thực thi). Tập trung vào các kĩ thuật trực quan hoá tiền chú ý.
 - Schema đầy đủ của 6 DataFrame trong bộ dữ liệu.
 - Hướng dẫn chọn đúng bảng dữ liệu cho từng loại phân tích.
 - **Chain-of-Thoughts:** AI được yêu cầu viết quá trình suy nghĩ trước khi đưa ra code, giúp người dùng kiểm tra luồng suy nghĩ của AI có phù hợp không.
 - Ví dụ mẫu (few-shot prompts) để AI trả về code chất lượng cao.
- Sử dụng thư viện Pydantic để bảo đảm phản hồi của AI đầy đủ cấu trúc. Nếu không thì thử

lại để AI sửa phản hồi.

7.3 Luồng xử lý

1. Người dùng nhập yêu cầu phân tích thông qua ô chat trên giao diện Streamlit.
2. Frontend gửi yêu cầu đến AI Agent (`ai_agent.py`):
 - AI Agent đóng gói yêu cầu cùng *system prompt* (chứa vai trò, quy tắc, schema dữ liệu, hướng dẫn chọn DataFrame phù hợp) và gửi đến OpenAI Responses API.
 - Sử dụng `conversation_id` để duy trì ngữ cảnh xuyên suốt cuộc hội thoại.
 - Sử dụng `text_format` bằng class Pydantic `AIResponse` để đảm bảo cấu trúc câu trả lời của AI.

Cấu trúc phản hồi của AI được định nghĩa bằng Pydantic như sau:

```
1 class ThinkingStep(BaseModel):
2     explanation: str
3     output: str
4
5 class AIResponse(BaseModel):
6     steps: list[ThinkingStep]
7     explanation: str
8     code: str | None = None
9
```

3. AI trả về phản hồi gồm 3 phần:
 - *Suy nghĩ (Chain-of-Thought)*: AI sẽ sinh ra suy nghĩ trước khi bắt đầu đưa ra câu trả lời chính thức.
 - *Giải thích bằng ngôn ngữ tự nhiên*: Mô tả đoạn code sẽ thực hiện gì, dùng hàm gì, xử lý bao nhiêu dòng dữ liệu.
 - *Code Python*: Đoạn code python sẵn sàng chạy.

Tất cả được đảm bảo bằng Pydantic, nếu không sẽ thực hiện thử lại tối đa 5 lần

4. Frontend hiển thị code ở trạng thái “Chờ duyệt” (badge màu vàng):
 - Code được hiển thị trong `text_area` có thể chỉnh sửa trực tiếp.
 - Ô nhập liệu mới bị **khoá hoàn toàn** - người dùng *bắt buộc* phải xử lý code hiện tại trước khi gửi yêu cầu tiếp theo.
 - Hai nút hành động: “Duyệt & Chạy” và “Từ chối”.

5. Con người ra quyết định:

- *Chỉnh sửa*: Thay đổi tham số, thêm/bớt dòng code trực tiếp trong `text_area`.
- *Duyệt & Chạy*: Code (bao gồm bản đã chỉnh sửa) được gửi đến module `code_executor.py` để thực thi trên **máy local**.
- *Từ chối*: Code bị đánh dấu “Đã từ chối” và không được thực thi.

6. Code Executor thực thi trên local (`code_executor.py`):

- Nạp dữ liệu mới từ file CSV mỗi lần chạy (tránh mutation dữ liệu gốc).
- Thực thi code trong namespace cô lập với timeout 30 giây (dùng `threading`).
- Thu thập kết quả: stdout, biểu đồ Matplotlib (base64 PNG), biểu đồ Plotly (JSON), DataFrame (bảng dữ liệu).

7. Frontend hiển thị kết quả:

- Biểu đồ Matplotlib/Plotly được render trực tiếp trên giao diện.
- Bảng dữ liệu (DataFrame) hiển thị dạng interactive table (giới hạn 500 dòng).
- Nếu lỗi: hiển thị traceback chi tiết, kèm nút “**Sửa lỗi với AI**” (gửi lỗi ngược lại cho AI để nhận code đã sửa) hoặc “**Sửa thủ công**” (mở lại `text_area` cho người dùng).

8. Toàn bộ tương tác được lưu vào SQLite (`log_store.py`):

- Yêu cầu người dùng, giải thích AI, code sinh ra, code đã chỉnh sửa, kết quả thực thi, traceback lỗi, và trạng thái (pending/executed/failed/rejected).
- Có thể truy xuất lại qua tab “**Lịch sử**” trên giao diện.

7.4 Một số hình ảnh Demo Chatbot

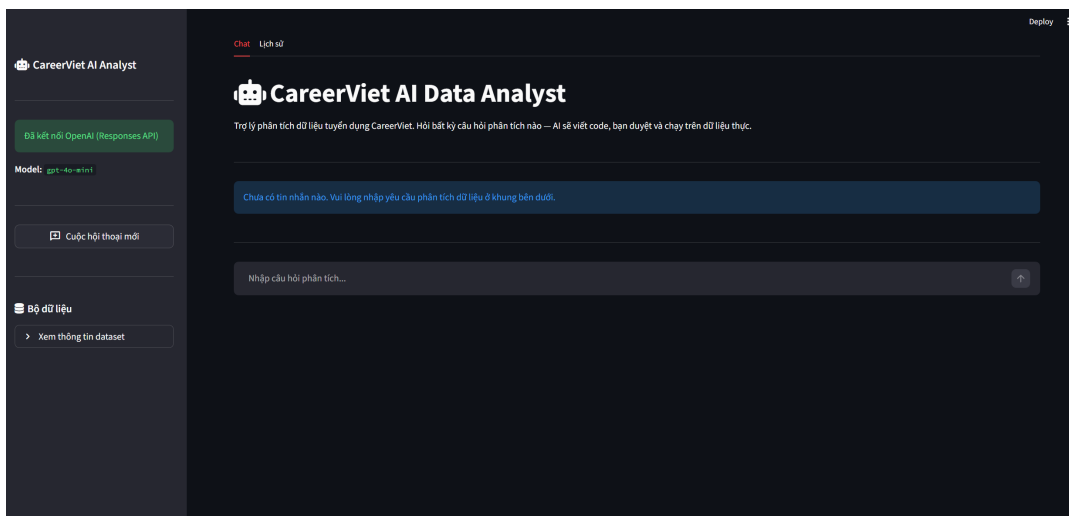
7.4.1 Giao diện bắt đầu

Khi khởi động ứng dụng lên thì người dùng sẽ thấy giao diện này [20](#)

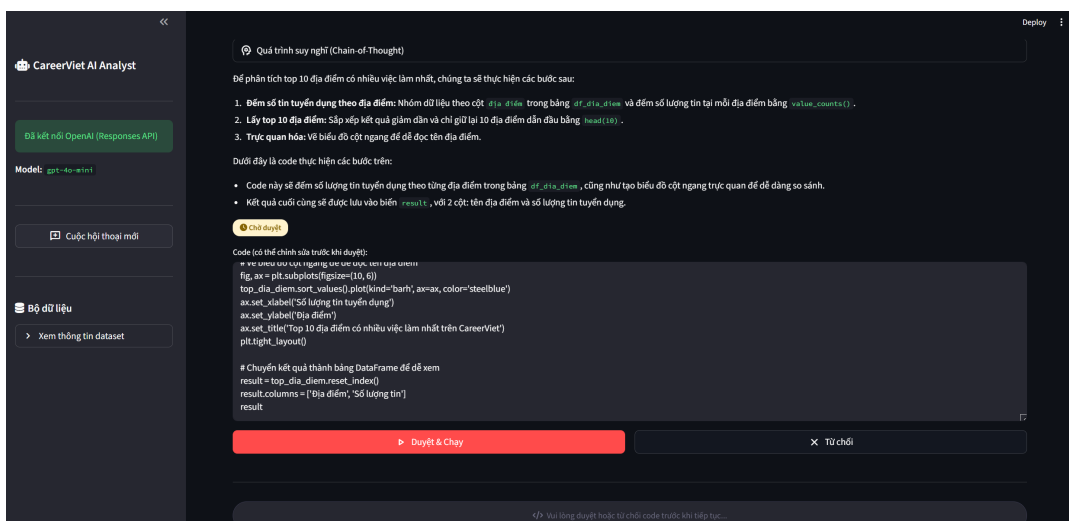
7.4.2 Giao diện sau khi gửi yêu cầu và đợi duyệt

Sau khi chúng ta gửi yêu cầu bằng cách nhập vào thanh input và enter. Chatbot sẽ bắt đầu đưa ra câu trả lời và đợi người dùng duyệt như hình [21](#)

Ngoài ra có thể xem AI suy nghĩ như thế nào như hình [22](#)



Hình 20: Giao diện bắt đầu



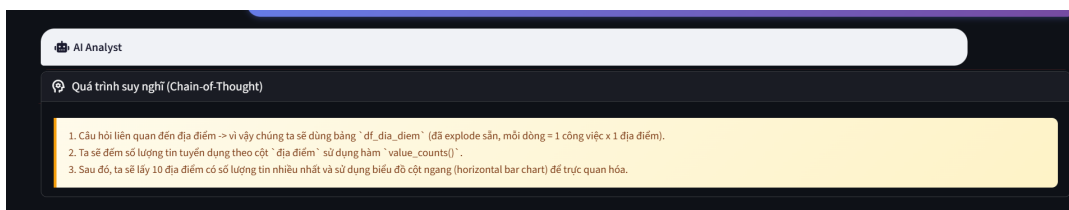
Hình 21: Giao diện đợi duyệt code

7.4.3 Hiển thị kết quả sau khi duyệt chạy

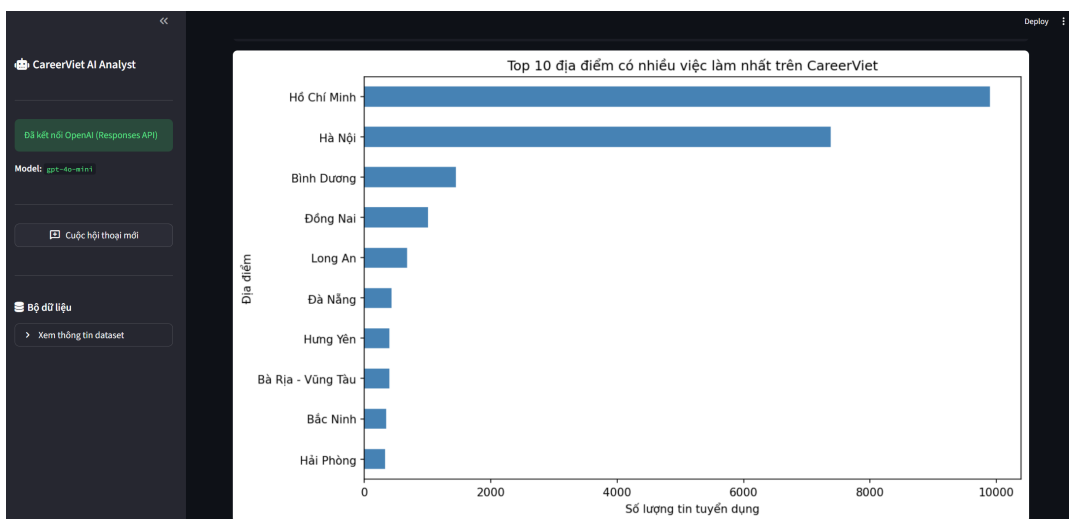
Sau khi duyệt cho code chạy thì giao diện sẽ hiển thị kết quả như hình [23](#), [24](#)

7.4.4 Giao diện lưu lịch sử

Giao diện của tab lịch sử như hình [25](#).



Hình 22: Quá trình AI suy nghĩ

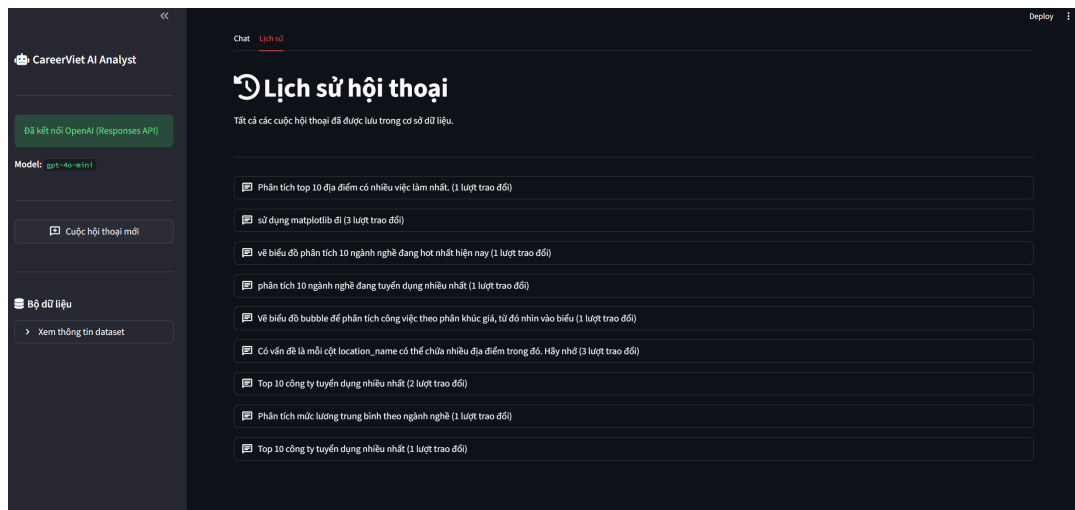


Hình 23: Kết quả 1

The screenshot shows the 'CareerViet AI Analyst' interface with a table titled 'Số lượng tin tuyển dụng'. The table has two columns: 'Địa điểm' and 'Số lượng tin'. Below the table is a search bar labeled 'Nhập câu hỏi phân tích...'. The table data is as follows:

Địa điểm	Số lượng tin
0 Hồ Chí Minh	9895
1 Hà Nội	7377
2 Bình Dương	1453
3 Đồng Nai	1008
4 Long An	679
5 Đà Nẵng	428
6 Hưng Yên	400
7 Bà Rịa - Vũng Tàu	398
8 Bắc Ninh	344
9 Hải Phòng	331

Hình 24: Kết quả 2



Hình 25: Giao diện lịch sử